

Gerçek Zamanlı İşaret Dili Tanıma ve Metne Dönüştürme

Yapay zekâ destekli mobil uygulama ile işaret dilini anlık olarak algılayın, metne dönüştürün ve iletişim engellerini kaldırın.

📱 Mobil Programlama Dersi

📅 2025 – 2026 Bahar Dönemi

🔧 Flutter + MediaPipe + TFLite

01 — Giriş

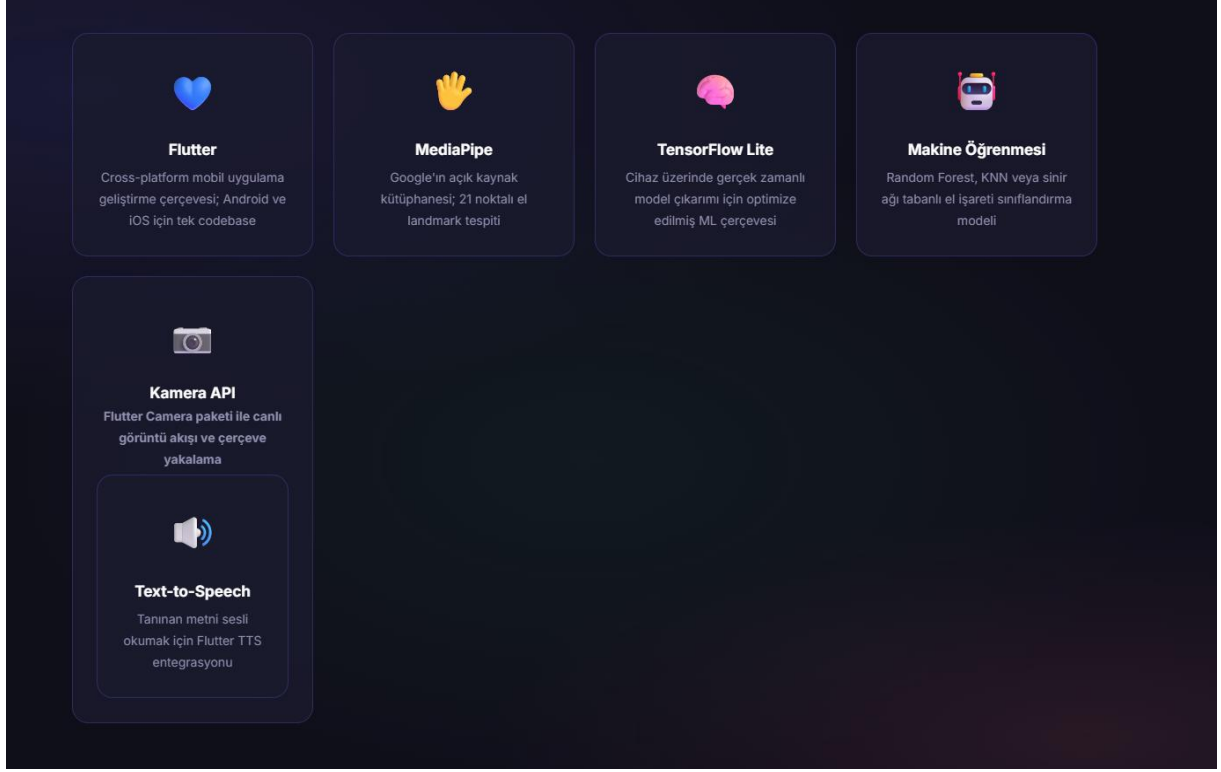
Proje Hakkında

Bu uygulama, işitme engelli bireyler ile diğer bireyler arasındaki iletişim köprüsünü dijital teknolojilerle kurmayı hedeflemektedir.

El hareketleri — günlük yaşamda işitme engelli bireyler için temel bir iletişim aracıdır. Ancak her bireyin işaret dilini bilmesi mümkün değildir. Bu proje, **bilgisayarlı görü** ve **makine öğrenmesi** yöntemlerini bir araya getirerek kullanıcının el hareketlerini gerçek zamanlı olarak analiz eden, tanıyan ve **metne dönüştüren** bir mobil uygulama geliştirmeyi amaçlamaktadır. Uygulama; Flutter ile geliştirilmiş bir mobil arayüze, MediaPipe ile elde edilen el landmark'larına ve TensorFlow Lite ile cihaz üzerinde çalışan hafif bir sınıflandırma modeline sahip olacaktır.

Kullanılan Teknolojiler

Projenin her katmanı, göreve özel güçlü teknolojilerle desteklenmektedir.



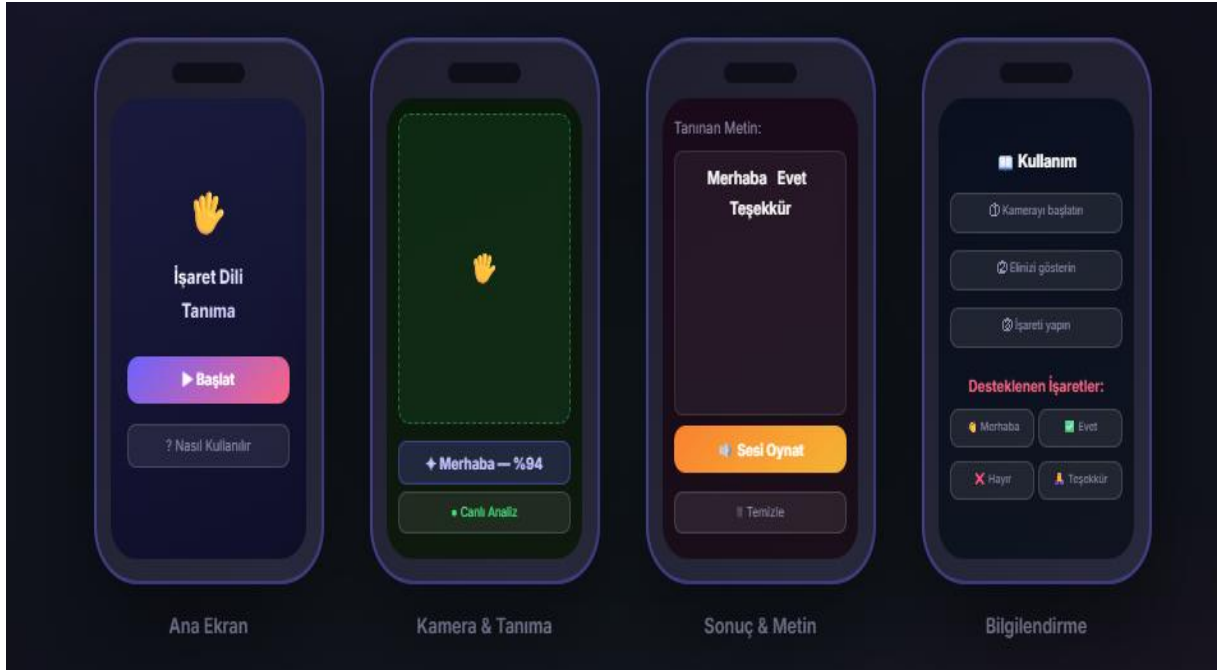
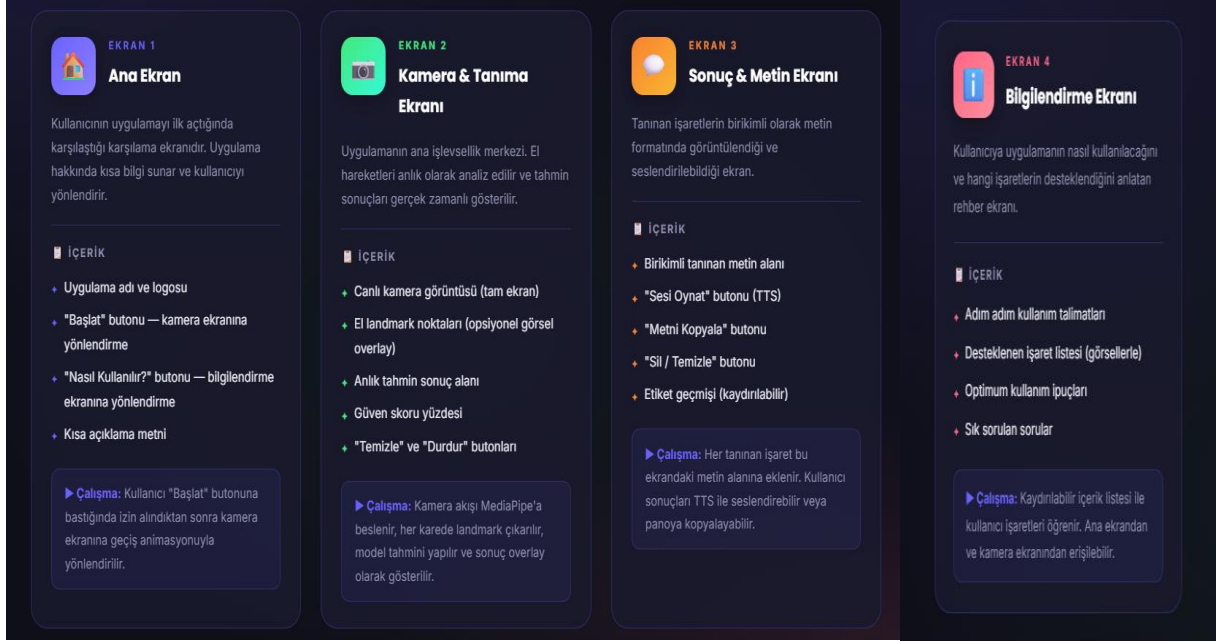
Sistem Mimarisi & Veri Akışı

Uygulamanın çalışma mantığı 6 temel adımdan oluşmaktadır.



Ekran Tasarımları ve Çalışma Mantığı

Uygulama 4 ana ekrandan oluşmaktadır. Her ekran, kullanıcı deneyimini ön planda tutacak şekilde tasarlanmıştır.



Makine Öğrenmesi Modeli

Model; el landmark koordinatlarını girdi olarak alır ve işaret sınıfını çıktı olarak üretir.

GİRDİ

42 Koordinat (21 nokta $\times$ x,y)

MODEL

Sınıflandırıcı

ÇIKTI

"Merhaba" / "Evet" / ... (%94)

SEÇENEK A

Random Forest

Yüksek doğruluk oranı, hızlı eğitim süresi ve küçük veri setlerinde iyi performans. Cihaz üzerinde TFLite ile çalışmaya uygun.

SEÇENEK B

K-En Yakın Komşu (KNN)

Basit, yorumlanabilir yapı. İşaret sayısı az tutulduğunda etkili; eğitim verisi doğrudan kullanıldığından hızlı prototiplemeye uygun.

SEÇENEK C

Yapay Sinir Ağı

Daha karmaşık hareket kalıplarını öğrenebilir. Verisi arttıkça başarımlı yükselir; TFLite formatına dönüştürülerek mobilde çalıştırılır.

Kullanılacak Veriler

Model eğitimi için gereken veri, manuel toplama ve MediaPipe çıktıları ile elde edilecektir.



Görüntü Toplamak

Her işaret için farklı açılardan, farklı ışık koşullarında ve farklı el boyutlarıyla görüntüler toplanacaktır.



Landmark Çıkarımı

MediaPipe, her görüntüden 21 adet (x, y, z) koordinat noktası üretir. Bu vektörler eğitim verisi olarak kullanılır.



Etiketleme

Her veri noktası ilgili işaret sınıfıyla etiketlenir. Örn: "Merhaba", "Evet", "Hayır", "Teşekkür", "Lütfen", "Yardım".

Projenin Kapsamı

Bu sürümde hedeflenen temel özellikler ve başarı kriterleri:



5-6 temel Türk işaret dili hareketi tanınacaktır (Merhaba, Evet, Hayır, Teşekkür, Lütfen, Yardım)



Gerçek zamanlı çalışma; gecikme süresi < 200ms hedeflenmektedir



Taninan işaretler ekranda metin olarak birikimli gösterilecektir



Text-to-Speech ile sesli geri bildirim seçeneği sunulacaktır



Uygulama hem Android hem de iOS'ta çalışacak şekilde Flutter ile geliştirilecektir



Model doğruluk oranı en az %85 olması hedeflenmektedir

Projenin Ayırt Edici Özellikleri



Gerçek Zamanlı Mobil Çözüm

Sunucu bağlantısı gerektirmeden, cihaz üzerinde anlık işaret tanıma yapması onu benzersiz kılar.



Bilgisayarlı Görü + YZ

MediaPipe'in landmark tespiti ile ML sınıflandırıcısının kombinasyonu güçlü bir boru hattı oluşturur.



Sosyal Fayda

İşitme engelli bireyler için somut, günlük kullanıma uygun ve erişilebilir bir iletişim aracı sunar.



Sonuç ve Beklenen Çıktılar

Bu proje; yapay zekâ, bilgisayarlı görü ve mobil teknolojileri bir araya getirerek işaret dili iletişimini herkes için erişilebilir hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Tamamlandığında elde edilecek ürün: **kamera üzerinden el hareketlerini gerçek zamanlı algılayan, temel işaret dilini doğru sınıflandıran ve kullanıcıya anlık metinsel ve sesli geri bildirim** veren kapsamlı bir mobil uygulamadır.

Proje, teknik derinliğin yanı sıra toplumsal değer üretmesi bakımından da yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir.

MOBİL PROGRAMLAMA

İSA ACAR

23390008049